

VISÃO COMPUTACIONAL

RESIDÊNCIA EM TIC43

Tarefa

Análise de Imagens no Domínio da Frequência

Unidade 2 | Capítulo 1 | Tarefa 2

Prof.: Alyson Bezerra

Unidade 2

Capítulo 1

Objstivo
Compreender os fundamentos da análise de imagens no domínio da frequência, interpretar espectros obtidos pela Transformada de Fourier e analisar o funcionamento de filtros passa-baixa, passa-alta e passa-banda utilizados no processamento digital de imagens.

Enuncindo:
Questão 1
Durante o estudo do processamento de imagens, aprendemos que uma imagem pode ser analisada tanto no domínio espacial quanto no domínio da frequência.
Explique, com suas próprias palavras, como você entende a diferença entre esses dois domínios. Em sua resposta, comente qual deles você considera mais intuitivo para compreender o comportamento de uma imagem e explique o motivo da sua escolha.

Questão 2
A Transformada de Fourier foi apresentada como uma ferramenta fundamental para converter uma imagem do domínio espacial para o domínio da frequência. **Descreva como você explicaria esse conceito para um colega que ainda não estudou processamento de imagens. Procure usar uma analogia ou exemplo simples que ajude a entender a ideia de decompor uma imagem em frequências.**

Questão 3
Ao observar o espectro de frequência de uma imagem natural, normalmente encontramos uma região central bastante brilhante. **Explique o que essa região representa e discuta por que muitas imagens do mundo real apresentam maior concentração de energia nessa região do espectro.**

Questão 4
Foi possível observar diferenças claras entre o espectro de uma imagem original e o espectro da mesma imagem após a adição de ruído. **Descreva quais diferenças você considera mais marcantes entre esses espectros. Em sua resposta, explique como o ruído altera a distribuição das frequências e qual foi a sua principal impressão ao observar esse comportamento.**

Questão 5
Filtros passa-baixa são frequentemente utilizados para suavizar imagens. **Explique, com base no que você estudou, como esse tipo de filtro atua no domínio da frequência. Em seguida, discuta em que situações reais você acredita que esse tipo de filtragem pode ser útil.**

Questão 6
Três tipos de filtros passa-baixa foram apresentados. **Na sua opinião, qual deles parece apresentar o comportamento mais equilibrado para aplicações práticas em imagens reais? Justifique sua resposta discutindo as características da transição entre frequências e os possíveis efeitos visuais na imagem filtrada.**

Questão 7
Filtros passa-alta são utilizados para destacar detalhes e bordas em uma imagem.**Explique por que a remoção de baixas frequências pode produzir esse efeito. Em sua resposta, descreva também como você imagina que a aparência de uma imagem mudaria após a aplicação desse tipo de filtro.**

Questão 8
Durante o estudo do domínio da frequência, discutimos que diferentes estruturas da imagem estão associadas a diferentes faixas de frequência. **Com base nessa ideia, explique por que um filtro passa-banda pode ser útil para destacar determinados padrões ou texturas em uma imagem. Cite um exemplo de aplicação em que você acredita que esse tipo de filtro poderia ser interessante.**

Questão 9
Imagine que você recebeu uma imagem muito degradada por ruído. **Descreva qual estratégia de filtragem você tentaria primeiro para melhorar essa imagem. Explique por que escolheu esse tipo de filtro e quais seriam suas expectativas em relação ao resultado final.**

Questão 10
Após estudar a análise de imagens no domínio da frequência, reflita sobre a seguinte questão: **Qual foi o aspecto desse conteúdo que mais chamou sua atenção ou que você considerou mais interessante durante o estudo? Explique por que esse ponto foi marcante para você e como ele contribuiu para sua compreensão do processamento digital de imagem**.

Instruçõss:
As respostas devem ser discursivas e reflexivas. Sempre que possível, utilize exemplos observados nas práticas ou nas figuras discutidas em aula. Respostas muito curtas ou apenas conceituais não serão consideradas suficientes. Procure explicar com suas próprias palavras e apresentar sua interpretação pessoal a entrega deve ser realizada em PDF pela plataforma

Prazo: 14/06/2026
…

Fssdbnck Automitico:
Se houver.



VISÃO COMPUTACIONAL

RESIDÊNCIA EM TIC43

VISÃO COMPUTACIONAL
RESIDÊNCIA EM TIC43

Coordenação PPI: Softex

Iniciativa: MCTI FUTURO

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

Executor: iRede

Projeto apoiado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, com recursos da Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991.